

DevSolo Studio
OficinaPro

AVALIAÇÃO G2 • ETAPA 3

OficinaPro v1.0

Implementação do Núcleo

Domínio orientado a objetos, persistência SQLite, serviços de aplicação, relatórios gerenciais, orçamento em PDF e integração com WhatsApp — com 28 testes automatizados.

EQUIPE	INTEGRANTE	ENTREGA
DevSolo Studio	Juan Carlos Matos	05/11/2026

Python 3.12+ • SQLite • unittest • Chrome headless • CustomTkinter (Etapa Final)

Sumário

1. Introdução
2. Visão geral da solução
3. Domínio
4. Persistência
5. Serviços de aplicação
6. Geração de PDF
7. Interface CLI e execução
8. Testes e qualidade
9. Decisões e trade-offs
10. Limitações e próximos passos
11. Conclusão
12. Referências

1. Introdução

1.1 Contexto

A Etapa 1 definiu o problema e o escopo do OficinaPro. A Etapa 2 consolidou o contrato de modelagem e interface: classes, regras de negócio, diagrama de estados, arquitetura de persistência, design system, wireframes e protótipo navegável. A Etapa 3 transforma esse contrato em **software executável**.

O núcleo implementado cobre o fluxo completo de uma oficina de bairro:

1. cadastrar clientes, veículos e mecânicos;
2. abrir uma ordem de serviço;
3. adicionar peças e mão de obra;
4. calcular subtotais, desconto e total;
5. aprovar, iniciar, finalizar ou cancelar a OS;
6. gerar um orçamento em PDF;
7. compartilhar o orçamento por WhatsApp;
8. apurar faturamento, peças, mão de obra e comissões por período;
9. realizar backup e restauração do banco.

1.2 Objetivo da Etapa 3

O objetivo é entregar um **núcleo executável, testável e documentado**, preservando as decisões da Etapa 2 e preparando a integração com a interface CustomTkinter da Etapa Final.

Objetivo	Resultado
Implementar o domínio	13 arquivos em `domain/`, com classes abstratas, entidades, enumeração e validadores
Implementar persistência	SQLite com 9 tabelas, chaves estrangeiras, índices e migração versionada
Implementar casos de uso	Serviços de OS, orçamento, relatórios, configuração e WhatsApp
Implementar relatórios	Faturamento, mão de obra, peças, ticket médio e comissões por mecânico
Implementar PDF	Orçamento em A4 com identidade visual do projeto
Implementar testes	28 testes automatizados com `unittest`
Preservar a Etapa 2	Nenhum arquivo da Etapa 2 foi alterado; a Etapa 3 tem documentação própria

1.3 Escopo entregue

- **Domínio:** `Pessoa`, `Cliente`, `Mecanico`, `Veiculo`, `ItemOS`, `Peca`, `MaoDeObra`, `OrdemServico`, `Oficina`, `StatusOS`, `StatusHistorico`.

- **Persistência:** `Database`, `migrations.py`, repositórios de cliente, mecânico, veículo, OS, oficina e configuração, além de `seed.py` e `backup.py`.
- **Aplicação:** `OrdemServicoService`, `OrcamentoService`, `RelatorioService`, `ConfiguracaoService` e `whatsapp.py`.
- **Infraestrutura de saída:** geração de PDF via HTML + Chrome headless.
- **Entrada:** `main.py` com painel demonstrativo e comandos de relatório, PDF, WhatsApp e backup.
- **Qualidade:** testes de domínio, persistência, serviços, relatórios, backup e PDF.

1.4 Ficha do documento

Item	Conteúdo
Projeto	OficinaPro v1.0
Etapa	Etapa 3 — Implementação do Núcleo
Equipe	DevSolo Studio
Integrante	Juan Carlos Matos
Ambiente de desenvolvimento	Python 3.14.4, SQLite 3, Chrome 156 headless, Linux
Ambiente previsto para a interface	Python 3.12+, CustomTkinter 6.x
Testes	`unittest` (stdlib), 28 casos
Entrega	05/11/2026
Status	Concluído para submissão
Documento	`docs/etapa3/Etapa3_Implementacao.md`
PDF	`docs/etapa3/Etapa3_Implementacao.pdf`

> **Observação sobre o ambiente:** a máquina usada no desenvolvimento do núcleo não possui `pip`, `tkinter`, `customtkinter` nem `pytest`. Por isso o núcleo usa apenas a biblioteca padrão, os testes usam `unittest` e o PDF é gerado com Chrome headless. A interface CustomTkinter foi implementada e validada na Etapa Final, em ambiente com as dependências instaladas (CustomTkinter 6.0.0).

2. Visão geral da solução

2.1 Arquitetura em camadas

A implementação mantém a separação definida na Etapa 2:

- **Domínio:** regras puras, sem dependência de SQLite, PDF ou interface.
- **Aplicação:** casos de uso que orquestram domínio e repositórios.
- **Infraestrutura:** SQLite, mapeamento de linhas, seed, backup, PDF e links.
- **Apresentação:** CLI nesta etapa; CustomTkinter na Etapa Final.

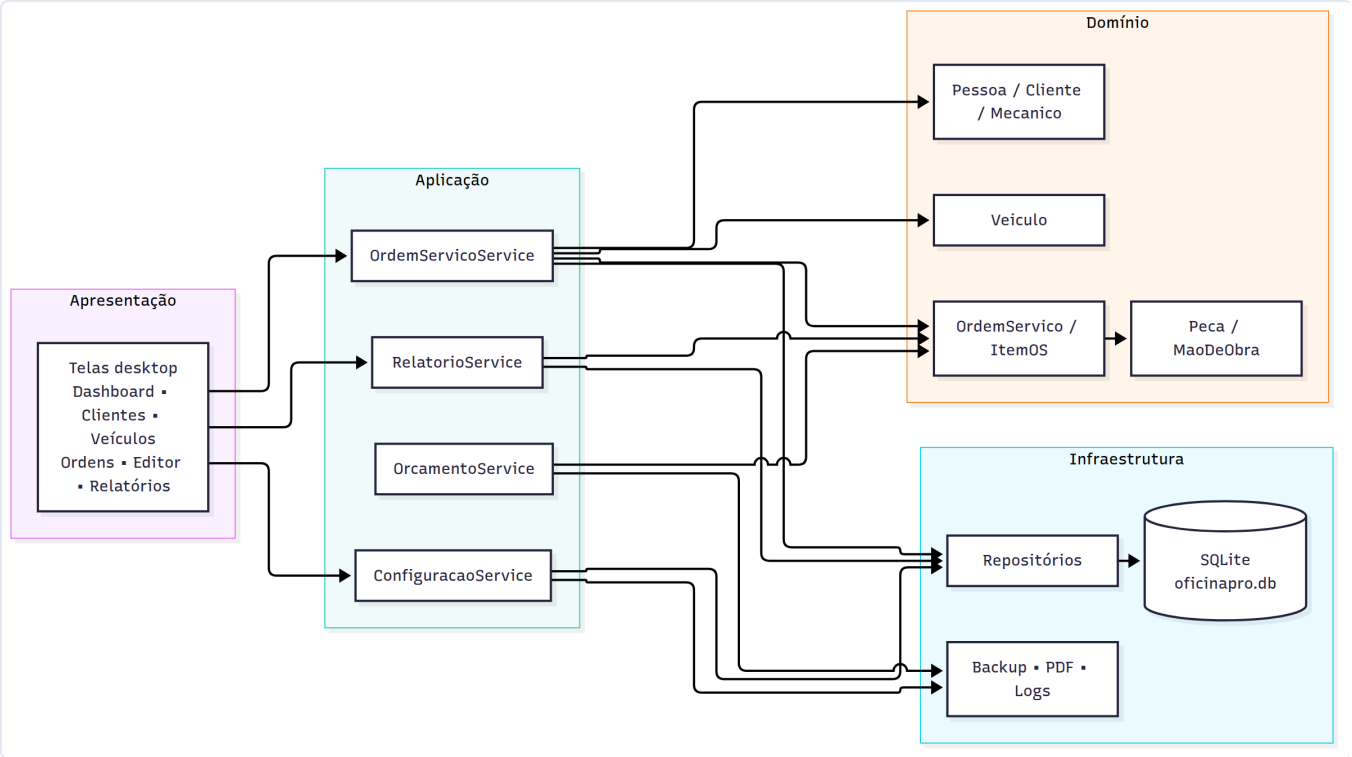


Figura 1 — Arquitetura em camadas, com a apresentação consumindo os serviços de aplicação.

A dependência aponta sempre para dentro: a infraestrutura conhece o domínio, mas o domínio não conhece a infraestrutura. Os serviços de aplicação recebem repositórios por injeção de dependência, o que facilita testes com banco em memória e permite substituir o gerador de PDF.

2.2 Estrutura de diretórios

```
oficinapro/
├── main.py
├── pyproject.toml
├── requirements.txt
├── requirements-ui.txt
├── domain/
│   ├── exceptions.py
│   ├── validators.py
│   ├── status_os.py
│   ├── status_historico.py
│   ├── pessoa.py
│   ├── cliente.py
│   ├── mecanico.py
│   ├── veiculo.py
│   ├── item_os.py
│   ├── peca.py
│   ├── mao_de_obra.py
│   ├── ordem_servico.py
│   └── oficina.py
├── application/
│   ├── ordem_servico_service.py
│   ├── orcamento_service.py
│   ├── relatorio_service.py
│   ├── configuracao_service.py
│   └── whatsapp.py
├── infrastructure/
│   ├── database.py
```

```
│   ├── migrations.py
│   ├── seed.py
│   ├── backup.py
│   ├── repositories/
│   └── pdf/
├── tests/
│   ├── test_domain.py
│   ├── test_repositories.py
│   └── test_services.py
├── assets/
├── docs/
│   ├── etapa2/
│   └── etapa3/
└── orcamentos/
```

2.3 Fluxo principal

```
Cliente/Veículo/Mecânico
        │
        ▼
OrdemServicoService.criar_ordem()
        │
        ▼
OrdemServico (ORCAMENTO)
        │  adicionar_peca() / adicionar_mao_de_obra()
        ▼
OrcamentoService.gerar_pdf() ──► PDF
        │
        ├── WhatsApp (wa.me)
        ▼
aprovar() ──► iniciar() ──► finalizar(km_saida)
        │                        │
        │                        ▼
        │                 Veículo.km atualizado
        ▼
RelatorioService.resumo() / comissoes_por_mecanico()
```

3. Domínio

3.1 Classes e responsabilidades

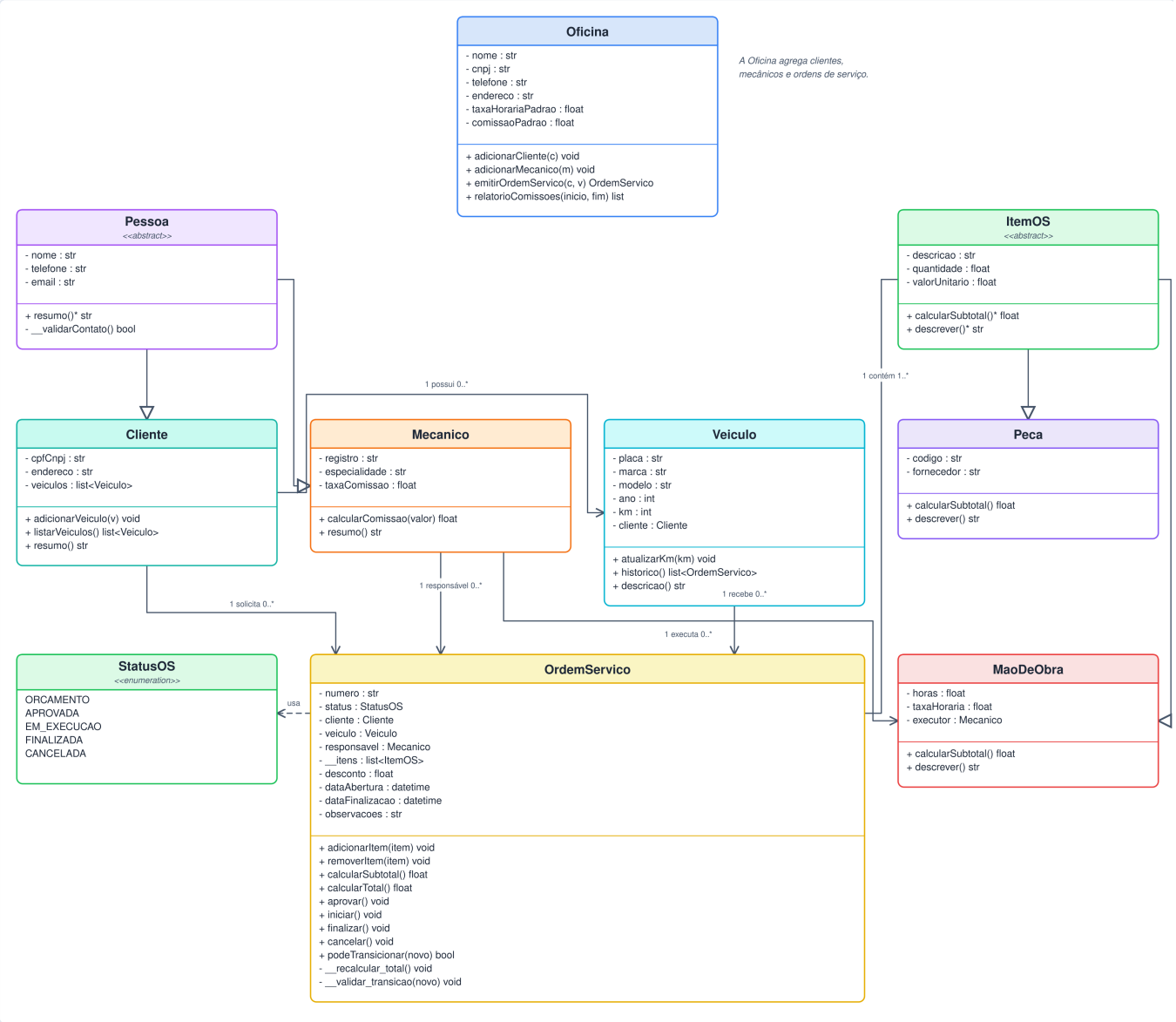


Figura 2 — Diagrama de classes implementado. A modelagem é a mesma contratada na Etapa 2.

Classe	Responsabilidade principal
`Pessoa` (abstrata)	Nome, telefone, e-mail e validação de contato
`Cliente`	CPF/CNPJ, endereço, data de nascimento, soft delete e coleção de veículos
`Mecanico`	Registro, especialidade, taxa de comissão e cálculo de comissão
`Veiculo`	Placa, marca, modelo, ano, KM e vínculo com cliente
`ItemOS` (abstrata)	Contrato de descrição, quantidade, valor unitário e subtotal
`Peca`	Subtotal por quantidade × valor unitário
`MaoDeObra`	Subtotal por horas × taxa horária e executor
`OrdemServico`	Agregado raiz, itens, desconto, total, status e histórico
`Oficina`	Configuração e emissão de números de OS

Classe	Responsabilidade principal
`StatusOS`	Enumeração do ciclo de vida
`StatusHistorico`	Registro imutável de transição

3.2 Herança e polimorfismo

A herança é exercitada em dois eixos, conforme a Etapa 2:

```
# Pessoa → Cliente / Mecanico
class Pessoa(ABC):
    @abstractmethod
    def tipo(self) -> str: ...

# ItemOS → Peca / MaoDeObra
class ItemOS(ABC):
    @abstractmethod
    def calcular_subtotal(self) -> Decimal: ...

class Peca(ItemOS):
    def calcular_subtotal(self) -> Decimal:
        return (self.quantidade * self.valor_unitario).quantize(Decimal("0.01"))

class MaoDeObra(ItemOS):
    def calcular_subtotal(self) -> Decimal:
        return (self.horas * self.taxa_horaria).quantize(Decimal("0.01"))
```

A `OrdemServico` não precisa conhecer o tipo concreto para calcular o total: ela percorre `self._itens` e chama `calcular_subtotal()`. O mesmo vale para `subtotal_pecas` e `subtotal_mao_obra`, que usam `item.tipo()`.

3.3 Encapsulamento e invariantes

O agregado `OrdemServico` mantém:

- `_itens`: lista de itens protegida (acessada pela propriedade `itens`, que devolve uma tupla);
- `__subtotal`: soma dos itens;
- `__total`: subtotal menos desconto;
- `_historico`: lista de transições;
- `_status`: estado atual.

Os totais são expostos por propriedades somente leitura. Tentar atribuir `ordem.total = ...` levanta `AttributeError`, coberto pelo teste `test_encapsulamento_do_total`.

Invariantes implementadas:

- o veículo deve pertencer ao cliente da OS;
- o desconto não pode superar o subtotal;
- a aprovação exige pelo menos um item e total maior que zero;
- itens só podem ser alterados em `ORCAMENTO`;
- o cancelamento exige motivo com pelo menos três caracteres;
- a quilometragem não pode diminuir;
- `FINALIZADA` e `CANCELADA` são terminais;
- `data_finalizacao` só existe em OS finalizada; `data_cancelamento` só existe em OS cancelada.

3.4 Valores monetários com Decimal

A Etapa 2 recomendava `Decimal` na implementação. A Etapa 3 adota essa recomendação em todos os cálculos financeiros:

```
_CENTAVOS = Decimal("0.01")

def __recalcular_total(self) -> None:
    subtotal = sum((item.calcular_subtotal() for item in self._itens), Decimal("0.00"))
    subtotal = subtotal.quantize(_CENTAVOS)
    if self._desconto > subtotal:
        raise RegraNegocioError("Desconto não pode ser maior que o subtotal.")
    self.__subtotal = subtotal
    self.__total = (subtotal - self._desconto).quantize(_CENTAVOS)
```

O arredondamento usa `ROUND_HALF_UP`, evitando os erros de ponto flutuante que apareceriam com `float`.

3.5 Status e transições

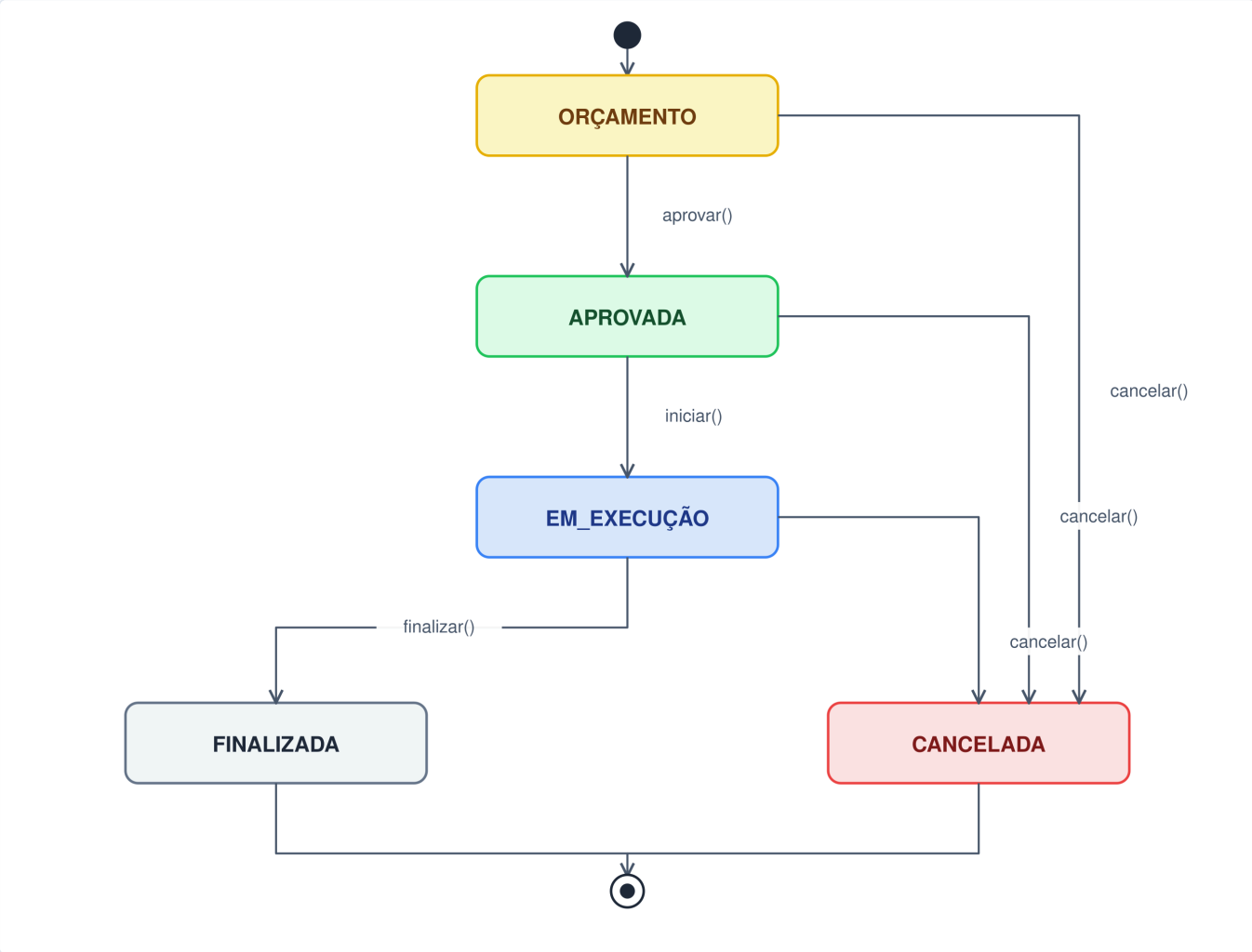


Figura 3 — Ciclo de vida da OS implementado no domínio.

A tabela de transições fica explícita no código:

```
_TRANSICOES = {
    StatusOS.ORCAMENTO: {StatusOS.APROVADA, StatusOS.CANCELADA},
    StatusOS.APROVADA: {StatusOS.EM_EXECUCAO, StatusOS.CANCELADA},
```

```
    StatusOS.EM_EXECUCAO: {StatusOS.FINALIZADA, StatusOS.CANCELADA},
    StatusOS.FINALIZADA: set(),
    StatusOS.CANCELADA: set(),
}
```

Cada transição registra um `StatusHistorico` com status anterior, novo status, data/hora, usuário e motivo. O método privado `__validar_transicao()` impede saltos e retrocessos.

3.6 Histórico append-only

O histórico é uma lista de objetos imutáveis (`@dataclass(frozen=True)`). O repositório não apaga registros: ao salvar uma OS já existente, ele conta quantos registros existem no banco e insere apenas os novos.

```
existentes = conn.execute(
    "SELECT COUNT(*) FROM status_historico WHERE ordem_servico_id = ?",
    (ordem.id,),
).fetchone()[0]
for registro in ordem.historico[existentes:]:
    conn.execute("INSERT INTO status_historico ...", (...))
```

O teste `test_historico_append_only` salva a mesma OS duas vezes após a aprovação e confirma que existem exatamente dois registros.

4. Persistência

4.1 SQLite e schema

O banco é criado automaticamente por `infrastructure/migrations.py`. A versão do schema é registrada em `PRAGMA user_version = 1`.

Tabela	Finalidade
`oficina`	Dados e parâmetros da oficina
`cliente`	Cadastro de clientes, com soft delete
`mecanico`	Cadastro de mecânicos e taxa de comissão
`veiculo`	Veículos vinculados a clientes
`ordem_servico`	Cabeçalho da OS, status, datas e desconto
`item_os`	Itens polimórficos (`PECA` / `MAO_DE_OBRA`)
`status_historico`	Trilha append-only de transições
`comissao_pagamento`	Reservado para registro de pagamentos de comissão
`configuracao`	Pares chave-valor da aplicação

Decisões de modelagem:

- **Herança em tabela única:** `item_os` usa a coluna `tipo` para distinguir peça e mão de obra, mantendo a leitura simples e o histórico em uma única tabela.
- **Valores monetários como `TEXT`:** SQLite não possui `DECIMAL` nativo; os valores são gravados como texto e convertidos para `Decimal` no mapeamento.
- **Soft delete:** clientes e mecânicos possuem `ativo`; a exclusão física não é usada.
- **Chaves estrangeiras:** `PRAGMA foreign_keys = ON` é ativado em toda conexão.

- **Índices:** cliente/nome, veículo/cliente, OS/status, OS/data de abertura, OS/data de finalização, itens/OS e histórico/OS.

4.2 Migração e integridade

`Database` encapsula a conexão, ativa `foreign_keys`, `busy_timeout` e tenta `journal_mode = WAL`. O método `migrate()` executa o DDL idempotente e grava a versão. Se o banco tiver uma versão superior à suportada, a aplicação falha com mensagem explícita.

O backup usa `VACUUM INTO`, que produz uma cópia consistente sem parar a aplicação. A restauração valida `PRAGMA integrity_check` antes de substituir o arquivo e reabrir a conexão.

4.3 Repositórios

Repositório	Operações principais
`ClienteRepository`	salvar, buscar por id/documento, listar com busca, inativar, reativar, contar
`MecanicoRepository`	salvar, buscar por id/registro, listar, inativar, contar
`VeiculoRepository`	salvar, buscar por id/placa, listar por cliente, atualizar KM, contar
`OrdemServicoRepository`	salvar agregado, buscar por número, listar com filtros, listar finalizadas, contar por status, próximo número
`OficinaRepository`	salvar e obter configuração da oficina
`ConfiguracaoRepository`	obter, definir, listar e remover chaves

O `OrdemServicoRepository` é o mais complexo: salva cabeçalho, recria itens e acrescenta histórico. A leitura reconstrói o agregado completo, incluindo cliente, veículo, mecânico, itens e histórico.

4.4 Seed e totais da Etapa 2

A seed `infrastructure/seed.py` cria 6 clientes, 3 mecânicos, 6 veículos e 22 OS. As 18 OS finalizadas reproduzem exatamente os totais da Etapa 2:

Indicador	Valor
Faturamento	R$ 18.450,00
Mão de obra	R$ 6.320,00
Peças	R$ 12.130,00
Comissões	R$ 743,00
OS finalizadas	18

Mecânico	OS	Mão de obra	Taxa	Comissão
Marcos Silva	8	R$ 3.000,00	12%	R$ 360,00
Rafael Costa	6	R$ 2.300,00	10%	R$ 230,00
Diego Almeida	4	R$ 1.020,00	15%	R$ 153,00

As quatro OS recentes usadas nos wireframes também estão presentes:

OS	Cliente	Veículo	Status	Total
2026-0042	Ana Paula Ribeiro	Honda Civic ABC-1D23	Orçamento	R$ 1.240,00
2026-0041	Carlos Eduardo Lima	VW Gol XYZ-9K87	Em execução	R$ 860,00

OS	Cliente	Veículo	Status	Total
2026-0039	João Batista	Toyota Corolla JKL-5M67	Aprovada	R$ 2.300,00
2026-0038	Mariana Alves	Chevrolet Onix MNO-8P90	Cancelada	R$ 420,00
2026-0040	Fernanda Souza	Fiat Argo QWE-2A34	Finalizada	R$ 1.980,00
2026-0037	Roberto Nunes	Ford Ka RST-3V45	Finalizada	R$ 980,00

5. Serviços de aplicação

5.1 OrdemServicoService

O serviço concentra os casos de uso da OS:

- `criar_ordem(cliente_id, veiculo_id, mecanico_id, ...)`;
- `adicionar_peca(...)` e `adicionar_mao_de_obra(...)`;
- `remover_item(...)`, `aplicar_desconto(...)`;
- `aprovar(...)`, `iniciar(...)`, `finalizar(km_saida=...)`, `cancelar(...)`;
- `listar(...)` e `obter(...)`;
- `resumo_dashboard()`.

A validação de vínculo cliente/veículo é feita no serviço antes de criar a OS. Ao finalizar, o serviço persiste a quilometragem do veículo e a OS.

5.2 OrcamentoService

O `OrcamentoService` integra o repositório de OS, a configuração da oficina e o gerador de PDF:

```
servico = OrcamentoService(ordens, oficinas)
servico.gerar_pdf("2026-0042", "orcamentos/OS-2026-0042.pdf")
servico.link_whatsapp("2026-0042")
```

5.3 RelatorioService

O relatório percorre as OS finalizadas do período e calcula:

- quantidade de OS;
- faturamento;
- mão de obra;
- peças;
- ticket médio;
- comissões por mecânico.

A comissão é calculada **por item de mão de obra**, usando o executor do item (`MaoDeObra.mecanico`) ou, quando ausente, o mecânico responsável pela OS. Isso permite que uma OS tenha mais de um executor sem distorcer a comissão.

O serviço também exporta CSV com separador `;` e codificação UTF-8 com BOM, compatível com Excel em português.

5.4 ConfiguracaoService e backup

O `ConfiguracaoService` expõe a configuração da oficina, os pares chave-valor e as operações de backup/restauração. O backup padrão é gravado em `backups/oficinapro_AAAAMMDD_HHMMSS.db`.

5.5 WhatsApp

O link é gerado no formato `https://wa.me/55DDDNUMERO?text=...`. A mensagem inclui:

- primeiro nome do cliente;
- número da OS;
- marca, modelo e placa do veículo;
- quantidade de itens;
- total formatado em reais;
- validade de 7 dias;
- nome e telefone da oficina.

6. Geração de PDF

6.1 Decisão: Chrome headless

O gerador monta um HTML com o layout do orçamento e usa o Chrome/Chromium já instalado para produzir o PDF, sem dependência de biblioteca Python:

```
google-chrome --headless=new --no-sandbox --disable-gpu \
  --no-pdf-header-footer --print-to-pdf=orcamento.pdf \
  file:///tmp/.../orcamento.html
```

A classe `PdfGenerator` está isolada em `infrastructure/pdf/orcamento_pdf.py`. O motor é acessado por uma interface única, então é possível substituí-lo sem alterar o `OrcamentoService`.

6.2 Layout do orçamento

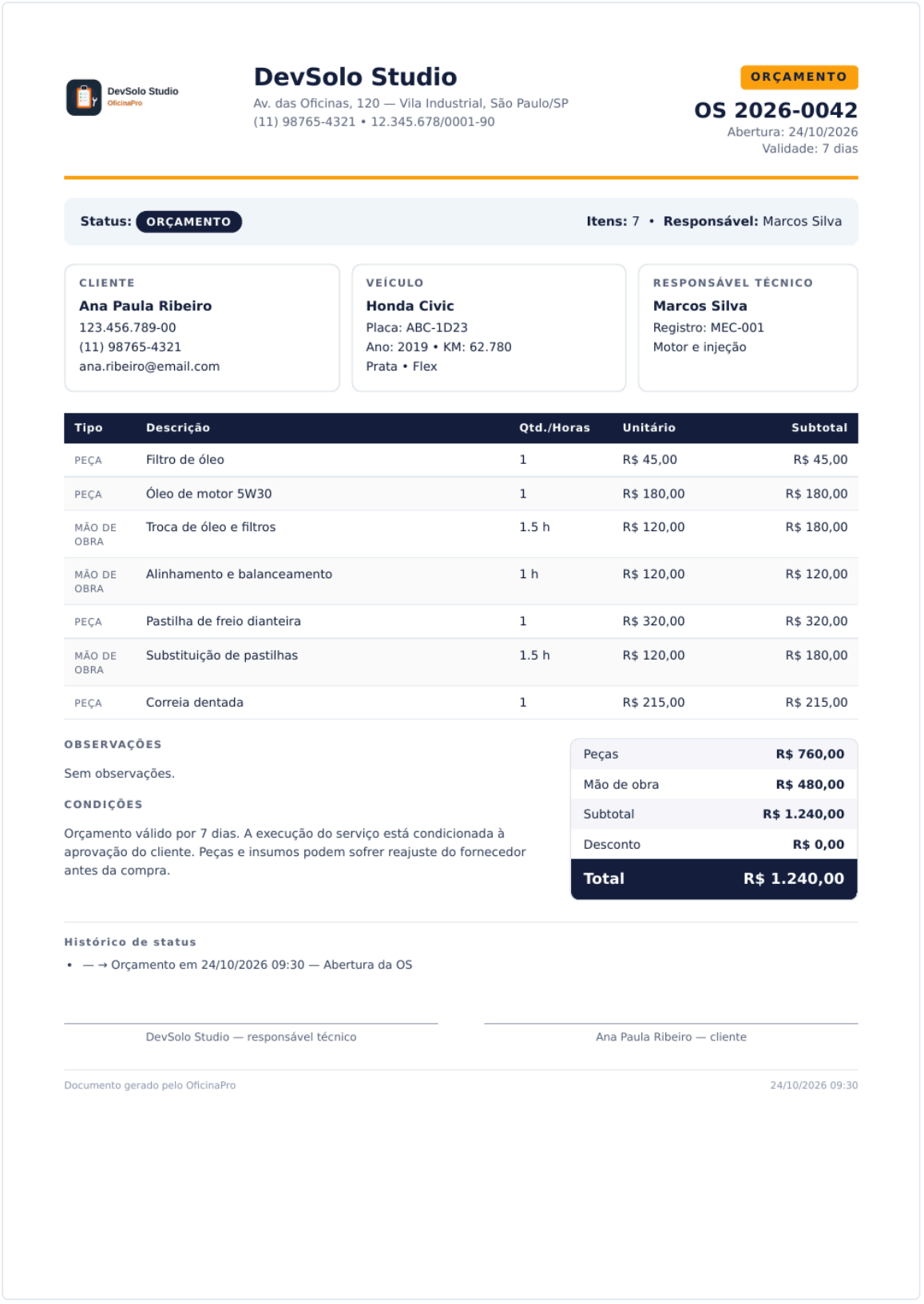


Figura 4 — Orçamento gerado para a OS 2026-0042, com dados do cliente, veículo, itens, totais, condições e histórico.

O documento inclui:

- logotipo e dados da oficina;
- número da OS, data de abertura e validade;

- status e responsável técnico;
- cliente, veículo e responsável;
- tabela de itens com tipo, descrição, quantidade/horas, valor unitário e subtotal;
- totais de peças, mão de obra, subtotal, desconto e total;
- observações e condições;
- histórico de status;
- campos de assinatura.

6.3 Uso

```
python3 main.py --pdf 2026-0042
# PDF gerado: .../orcamentos/OS-2026-0042.pdf
```

7. Interface CLI e execução

7.1 Comandos

Comando	Efeito
`python3 main.py`	Cria/abre o banco, carrega a seed se necessário e exibe o painel
`python3 main.py --reset`	Recria a base demonstrativa
`python3 main.py --report`	Relatório de comissões do mês
`python3 main.py --pdf 2026-0042`	Gera o PDF do orçamento
`python3 main.py --whatsapp 2026-0042`	Exibe o link do WhatsApp
`python3 main.py --backup`	Gera backup com carimbo de data/hora
`python3 main.py --backup backups/entrega.db`	Gera backup em caminho específico
`python3 main.py --db outro.db`	Usa outro arquivo SQLite

7.2 Painel demonstrativo

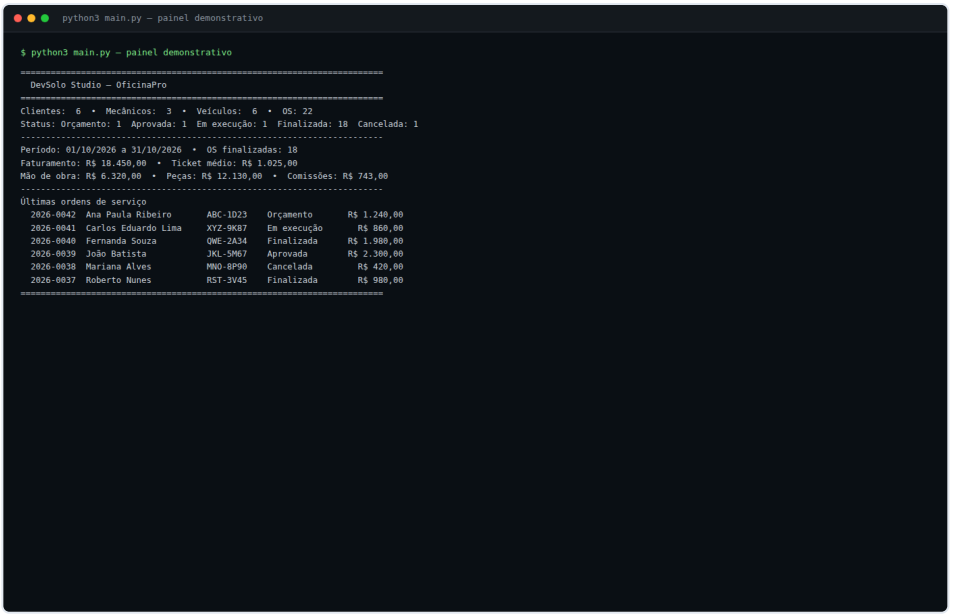


Figura 5 — Painel CLI com indicadores do mês, status das OS e últimas ordens.

O painel mostra os mesmos números da Etapa 2 e permite verificar rapidamente que a seed, os cálculos e os relatórios estão coerentes.

8. Testes e qualidade

8.1 Estratégia

Os testes usam `unittest` da biblioteca padrão, pois o ambiente não possui `pytest`. A suíte é dividida em três arquivos:

Arquivo	Foco	Casos
`tests/test_domain.py`	Validadores, entidades, itens, totais, transições, encapsulamento e Oficina	16
`tests/test_repositories.py`	CRUD, duplicidade, round-trip da OS, histórico append-only e backup/restauração	5
`tests/test_services.py`	Criação de OS, ciclo completo, relatórios, CSV, WhatsApp, PDF e configuração	7
Total		**28**

Cada teste usa banco temporário ou banco em memória, evitando dependência de estado externo. O teste de PDF é pulado automaticamente quando Chrome/Chromium não está disponível.

8.2 Execução

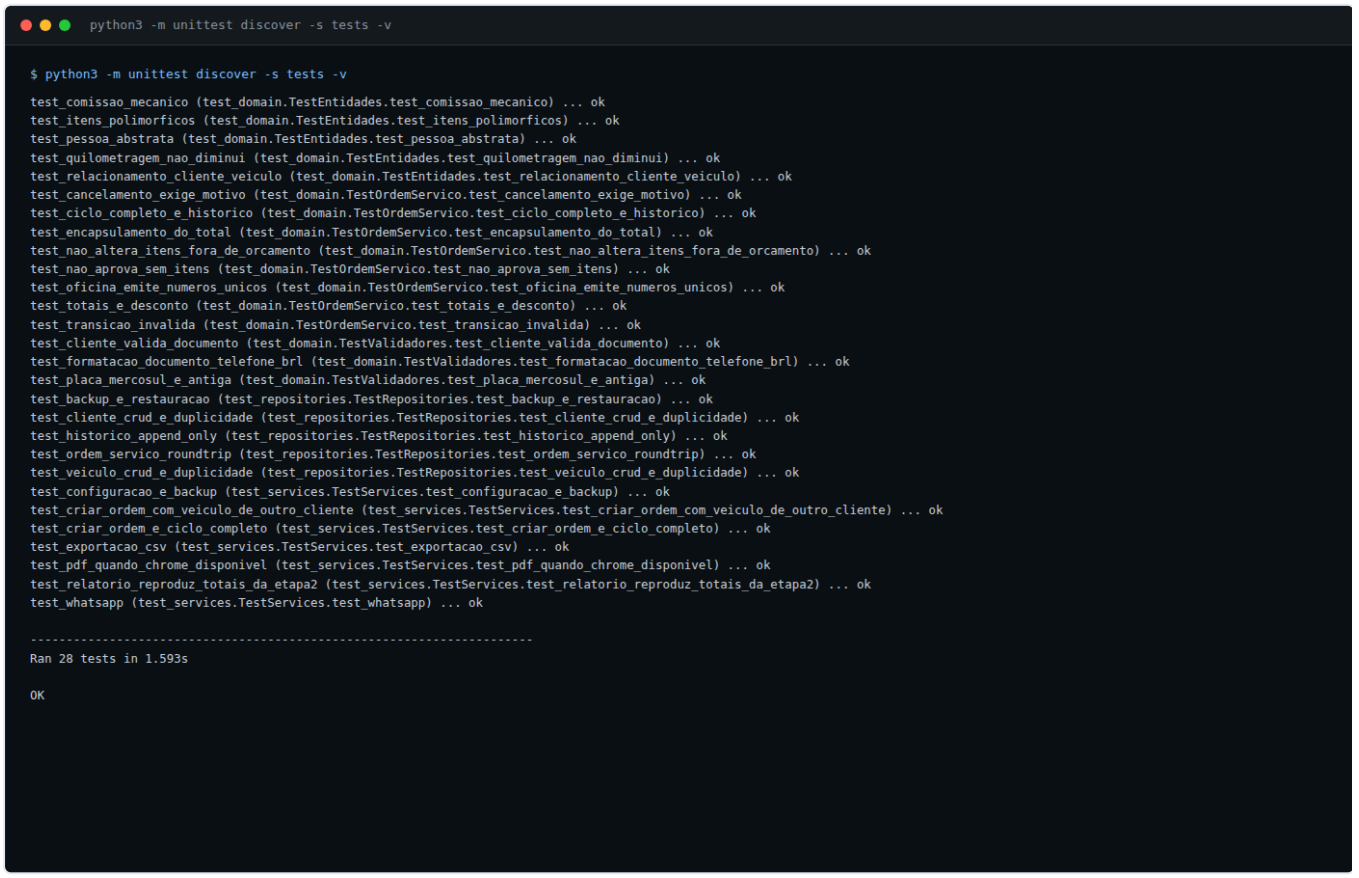


Figura 6 — Execução de `python3 -m unittest discover -s tests -v`: 28 testes OK.

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
# Ran 28 tests in 1.593s
# OK
```

8.3 Matriz de rastreabilidade

Requisito da Etapa 2	Implementação	Evidência de teste
Herança `Pessoa` → `Cliente/Mecanico`	`domain/pessoa.py`, `cliente.py`, `mecanico.py`	`test_pessoa_abstrata`, `test_comissao_mecanico`
Herança `ItemOS` → `Peca/MaoDeObra`	`domain/item_os.py`, `peca.py`, `mao_de_obra.py`	`test_itens_polimorficos`
Cálculo de subtotais e total	`OrdemServico.__recalcular_total()`	`test_totais_e_desconto`
Desconto não superior ao subtotal	`OrdemServico.aplicar_desconto()`	`test_totais_e_desconto`
Transições de status	`_TRANSICOES`, `__validar_transicao()`	`test_ciclo_completo_e_historico`, `test_transicao_invalida`
Histórico append-only	`status_historico` + repositório	`test_historico_append_only`
Veículo pertence ao cliente	`OrdemServico.__init__`, serviço	`test_criar_ordem_com_veiculo_de_outro_cliente`
Placa antiga e Mercosul	`normalizar_placa()`	`test_placa_mercosul_e_antiga`
CPF/CNPJ único	`cliente.cpf_cnpj UNIQUE`	`test_cliente_crud_e_duplicidade`
Soft delete	`Cliente.inativar()`, `ativo`	`test_cliente_crud_e_duplicidade`
Persistência SQLite	`Database`, `migrations.py`, repositórios	`test_ordem_servico_roundtrip`
Backup/restauração	`BackupService`	`test_backup_e_restauracao`
Relatório de comissões	`RelatorioService`	`test_relatorio_reproduz_totais_da_etapa2`
PDF do orçamento	`PdfGenerator`	`test_pdf_quando_chrome_disponivel`
WhatsApp	`application/whatsapp.py`	`test_whatsapp`

8.4 Resultados

- **28 testes executados, 28 aprovados, 0 falhas.**
- Seed reproduz **R$ 18.450,00** de faturamento, **R$ 6.320,00** de mão de obra, **R$ 12.130,00** de peças e **R$ 743,00** de comissões.
- PDF gerado com sucesso (1 página A4, aproximadamente 130 KB).
- Backup e restauração validados com `PRAGMA integrity_check`.
- Nenhum arquivo da Etapa 2 foi modificado.

9. Decisões e trade-offs

Decisão	Motivo	Trade-off
`Decimal` para dinheiro	Evita erros de arredondamento	Mais verboso que `float`
Herança em tabela única para itens	Leitura e histórico simples	Colunas específicas ficam nulas
Histórico append-only	Auditoria e rastreabilidade	Mais linhas no banco
Soft delete	Preserva histórico de OS	Consultas precisam filtrar `ativo`
PDF via Chrome headless	Sem dependência Python para PDF	Depende de Chrome instalado
Testes com `unittest`	Sem `pytest` no ambiente	Menos recursos que pytest

Decisão	Motivo	Trade-off
Seed com 22 OS	Reproduz os totais da Etapa 2	Mais dados para manter
Repositórios com SQL explícito	Transparência e controle	Mais código que um ORM

10. Limitações e próximos passos

10.1 Limitações atuais

- A interface gráfica ainda não foi implementada; a entrada é CLI.
- O ambiente de desenvolvimento não possui Tkinter/CustomTkinter, então a UI não pôde ser executada.
- O PDF depende de Chrome/Chromium; não há fallback puro em Python nesta etapa.
- O cadastro de clientes/veículos/mecânicos é feito pela seed e pelos repositórios; ainda não há formulários.
- O pagamento de comissões possui tabela reservada, mas não fluxo de UI.

10.2 Próximos passos — Etapa Final

1. Implementar a interface CustomTkinter consumindo os serviços atuais.
2. Criar as telas de dashboard, clientes, veículos, OS, editor de orçamento, relatórios e configurações.
3. Integrar PDF, WhatsApp, backup e restauração na interface.
4. Validar o fluxo completo em ambiente com `customtkinter` instalado.
5. Produzir os slides e ensaiar a apresentação.
6. Apresentar em **19/11/2026**.

11. Conclusão

A Etapa 3 entrega o núcleo funcional do OficinaPro. O domínio implementa as regras da Etapa 2 com `Decimal`, herança, polimorfismo, encapsulamento e transições validadas. A persistência SQLite mantém o agregado consistente, com histórico append-only, soft delete e backup. Os serviços de aplicação cobrem o fluxo de OS, orçamento, relatórios e WhatsApp. O PDF reproduz a identidade visual do projeto. Os 28 testes automatizados e a seed com os totais exatos da Etapa 2 fornecem evidência objetiva de que o núcleo está pronto para receber a interface final.

12. Referências

- OFICINAPRO. **Etapa 2 — Modelagem e Interfaces**. Documento técnico, 2026. `docs/etapa2/Etapa2_Modelagem_e_Interfaces.pdf`.
- OFICINAPRO. **Protótipo navegável**. `docs/etapa2/prototipo/index.html`.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3.12 Documentation**. Disponível em: https://docs.python.org/3.12/.
- SQLITE. **SQLite Documentation**. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html.
- CUSTOMTKINTER. **CustomTkinter Documentation**. Disponível em: https://customtkinter.tomschimansky.com/documentation/.
- WHATSAPP. **Click to Chat**. Disponível em: https://faq.whatsapp.com/5913398998672934.



DevSolo Studio
OficinaPro

OficinaPro v1.0 — Etapa 3: Implementação do Núcleo

DevSolo Studio • Juan Carlos Matos • 2026